

L-MACK

Manual de instalación paso a paso
Proyecto Django — Centro de formación

Documento:	Guía de instalación para principiantes
Stack:	Python, Django 6, MySQL, Visual Studio Code, ReportLab, openpyxl
Carpeta del proyecto:	7T/Prueba (archivo manage.py)
Sistema operativo:	Windows (pasos adaptables a Linux/Mac)

Antes de empezar: piezas necesarias

El proyecto L-MACK necesita estos componentes en tu computador: **Python** (lenguaje), **MySQL** (base de datos), **Visual Studio Code** (editor para ver y editar el código), **el código del repositorio** y las **librerías Python** (Django, mysqlclient, reportlab, openpyxl, etc.).

Ruta de referencia del proyecto:

C:\Users\user\Documents\GitHub\scrumteam3\Repositorio-de-equipo-3\7T\Prueba

Dentro debe existir el archivo **manage.py**. Si lo ves, estás en la carpeta correcta.

[Captura sugerida: Explorador de Windows mostrando la carpeta Prueba con manage.py visible.]

PARTE 1 — Instalar Python

Paso 1.1 — Descargar Python

- Abre <https://www.python.org/downloads/>
- Descarga Python 3.10 o superior (recomendado 3.12+).

[Captura sugerida: Página python.org con botón Download Python.]

Paso 1.2 — Instalar Python

- Ejecuta el instalador.
- Marca la casilla **Add Python to PATH** (muy importante).
- Clic en Install Now y espera a que termine.

[Captura sugerida: Instalador con Add Python to PATH marcado.]

Paso 1.3 — Verificar instalación

Abre CMD (Win + R → cmd) y ejecuta:

```
python --version
```

Si no funciona, prueba: `py --version`

[Captura sugerida: CMD mostrando Python 3.x.x]

PARTE 2 — Instalar MySQL (base de datos)

Paso 2.1 — XAMPP (opción recomendada)

- Descarga XAMPP desde <https://www.apachefriends.org/>
- Instálalo y abre el Panel de control.
- Pulsa Start en MySQL hasta que quede en verde (Running).

[Captura sugerida: Panel XAMPP con MySQL en Running.]

Paso 2.2 — Crear base de datos mydb

- Abre <http://localhost/phpmyadmin>
- Pestaña Bases de datos → nombre: **mydb**
- Cotejamiento: utf8mb4_unicode_ci → Crear.

[Captura sugerida: phpMyAdmin con mydb creada en el panel izquierdo.]

Configuración por defecto en Prueba/settings.py: NAME=mydb, USER=root, PASSWORD vacío, HOST=localhost, PORT=3306. Si tu root tiene contraseña, cámbiala en settings.py.

PARTE 3 — Obtener el código

- Clona o descarga el repositorio de GitHub.
- Ubica la carpeta del proyecto en tu disco.
- La carpeta de trabajo es 7T\Prueba (donde está manage.py).

[Captura sugerida: Explorador de Windows con la carpeta del repositorio descargada.]

PARTE 4 — Abrir el proyecto en Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) es el editor que usarás para ver archivos, editar configuración y ejecutar comandos del proyecto desde su terminal integrada.

Paso 4.1 — Instalar Visual Studio Code

- Descarga VS Code desde <https://code.visualstudio.com/>
- Ejecuta el instalador y completa la instalación con las opciones por defecto.

[Captura sugerida: Página de descarga de Visual Studio Code.]

Paso 4.2 — Abrir la carpeta del proyecto

- Abre Visual Studio Code.
- Menú Archivo → Abrir carpeta... (File → Open Folder...).
- Selecciona la carpeta **Prueba** (la que contiene manage.py), no la raíz del repositorio.

En el panel izquierdo (Explorador) debes ver carpetas como AdminApp, LoginApp, Prueba, static y el archivo manage.py.

[Captura sugerida: VS Code con la carpeta Prueba abierta y manage.py visible.]

Paso 4.3 — Instalar extensiones recomendadas

- Clic en el icono Extensiones (cuadrados) en la barra lateral.
- Busca e instala **Python** (publicada por Microsoft).
- Opcional: instala **Django** para resaltado de plantillas.

[Captura sugerida: Panel de extensiones con Python instalado.]

Paso 4.4 — Abrir la terminal integrada

- Menú Terminal → Nueva terminal (o atajo Ctrl+`).

La terminal se abre abajo, dentro de VS Code. Desde ahí ejecutarás venv, pip install, migrate y runserver sin salir del editor.

[Captura sugerida: VS Code con terminal integrada abierta en la parte inferior.]

Paso 4.5 — Seleccionar intérprete de Python (después del venv)

Cuando crees el entorno virtual (Parte 5), vuelve a VS Code y pulsa **Ctrl+Shift+P** → escribe **Python: Select Interpreter** → elige el que apunta a `.venv\Scripts\python.exe`. Así VS Code usará las librerías del proyecto.

[Captura sugerida: Selector de intérprete con venv seleccionado.]

PARTE 5 — Entorno virtual (venv)

El entorno virtual es una caja aislada: las librerías de este proyecto no se mezclan con otros proyectos.

Ejecuta estos comandos en la **terminal integrada de Visual Studio Code** (Terminal → Nueva terminal):

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
```

Debes ver (venv) al inicio de la línea en la terminal.

[Captura sugerida: Terminal de VS Code con (venv) activo.]

PARTE 6 — Instalar dependencias

El proyecto no incluye requirements.txt; instala manualmente:

```
pip install django crispy-forms crispy-bootstrap4 django-data-wizard reportlab
openpyxl mysqlclient
```

Si mysqlclient falla en Windows, usa: pip install pymysql y agrega en Prueba/__init__.py: import pymysql; pymysql.install_as_MySQLdb()

```
python -m django --version
```

[Captura sugerida: Terminal con Successfully installed y versión Django 6.x.]

PARTE 7 — Configurar base de datos

Paso 7.1 — Revisar settings.py en Visual Studio Code

En el Explorador de VS Code, abre **Prueba** → **settings.py**. Busca el bloque DATABASES y verifica que coincida con tu MySQL.

[Captura sugerida: VS Code mostrando Prueba/settings.py con el bloque DATABASES.]

Paso 7.2 — Importar dump SQL (si existe)

Si el equipo entregó un archivo .sql con usuarios y datos, impórtalo en phpMyAdmin → mydb → Importar. Sin datos, el login no tendrá usuarios.

[Captura sugerida: phpMyAdmin importando SQL con éxito.]

PARTE 8 — Migraciones Django

En la terminal de Visual Studio Code (con venv activo), ejecuta:

```
python manage.py migrate
```

Aplica tablas gestionadas por Django (user_rol, incidente_extension, incidente_seguimiento, etc.).

[Captura sugerida: Terminal con migrate completado sin errores.]

PARTE 9 — Verificación del sistema

```
python manage.py check
```

Debe mostrar: System check identified no issues.

[Captura sugerida: Salida de manage.py check sin errores.]

PARTE 10 — Iniciar el servidor desde Visual Studio Code

Con la terminal de VS Code abierta y el venv activo, ejecuta:

```
python manage.py runserver
```

Verás: Starting development server at http://127.0.0.1:8000/

No cierres la terminal de VS Code mientras pruebas. Para detener el servidor: Ctrl+C.

[Captura sugerida: Terminal de VS Code con runserver activo en puerto 8000.]

PARTE 11 — Probar en el navegador

Paso 11.1 — Página inicial

- Abre <http://127.0.0.1:8000/>
- Debe aparecer "Bienvenido al Sistema de Gestión" y botón Iniciar Sesión.

[Captura sugerida: Landing L-MACK con botón Iniciar Sesión.]

Paso 11.2 — Login

- Clic en Iniciar Sesión → </auth/login/>
- Documento + contraseña → botón Entrar.

Redirección por rol: Admin → /admin_panel/panel/ | Instructor → </instructor/instructor/> | Aprendiz → </aprendiz/aprendiz/> | Guarda → </guarda/guarda/panel/>

[Captura sugerida: Login y panel del rol correspondiente.]

PARTE 12 — Problemas frecuentes

Can't connect to MySQL

MySQL no está encendido o mydb no existe. Revisa XAMPP y settings.py.

No module named django

Activa venv en la terminal de VS Code e instala: `pip install django`

VS Code no detecta Python

Ctrl+Shift+P → Python: Select Interpreter → elige `.\venv\Scripts\python.exe`

Table doesn't exist

Ejecuta migrate o importa el dump SQL completo.

Usuario no encontrado

No hay usuarios en BD. Importa SQL o pide credenciales al admin.

Puerto 8000 ocupado

`python manage.py runserver 8080` y abre `http://127.0.0.1:8080/`

PARTE 13 — Resumen rápido (cada vez que trabajes)

- Paso 1: Encender MySQL (XAMPP).
- Paso 2: Abrir Visual Studio Code → carpeta 7T\Prueba.
- Paso 3: Terminal integrada → activar: `venv\Scripts\activate`
- Paso 4: Si cambió BD: `python manage.py migrate`
- Paso 5: `python manage.py runserver`
- Paso 6: Navegador: `http://127.0.0.1:8000/`

[Captura sugerida: Lista de 6 pasos impresa o diagrama de flujo.]

PARTE 14 — Cómo se conecta todo (referencia técnica)

Flujo: **Navegador** → URL (Prueba/urls.py) → **Vista** (GuardaApp, InstApp, etc.) → **ORM Django** → **MySQL (mydb)** → **Template HTML** o archivo PDF/Excel.

Apps del proyecto: LoginApp (auth), AdminApp, InstApp, AprenApp, GuardaApp, mackapp (landing).
Modelos compartidos en LoginApp/models.py.

[Captura sugerida: Diagrama: Navegador → URLs → Views → Models → MySQL → Template.]

Checklist final

- Python instalado y en PATH
- Visual Studio Code instalado

- Proyecto abierto en VS Code (carpeta Prueba)
- Extensión Python instalada
- MySQL corriendo
- Base mydb creada
- Entorno virtual venv activo
- Intérprete venv seleccionado en VS Code
- Dependencias instaladas
- migrate ejecutado
- check sin errores
- runserver levantado
- Login exitoso con usuario de prueba

[Captura sugerida: Checklist marcado o pantalla de login exitoso.]